INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DIGITAL (DPI) — ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE REFERENCIA

Modelo de Gobernanza Federada de Activos Digitales

Arquitectura de Privacidad por Diseño para Interoperabilidad Semántica, Calidad de Datos Automatizada (ISO-as-Code) y Mediación Soberana de Información

Autor Principal	Luis Enrique Almeyda Pachas	**Identificador ORCID**	0000-0003-3170-7044
Registro de Propiedad	INDECOPI Res. N° 1990-2026/DDA	**Estándares Base**	ISO 8000, ISO 25500, ISO 27001, W3C VC/DID
Ecosistema Objetivo	DPI / Bloque Information Mediator	**Filiación**	Arquitecto Principal de Datos Independiente (Certificado ISO 8000 / 25500)

1. Resumen Ejecutivo y Planteamiento del Problema Arquitectónico

Los ecosistemas digitales del sector público a nivel global enfrentan problemas estructurales de fragmentación de datos, ambigüedad semántica y dependencia excesiva de lagos de datos centralizados. Consolidar registros ciudadanos sensibles en repositorios monolíticos genera puntos únicos de falla, vulnera los principios de minimización de datos e introduce latencia crítica durante emergencias multisectoriales.

Esta especificación define el **Modelo de Gobernanza Federada de Activos Digitales**, una arquitectura de referencia agnóstica diseñada para operar dentro de la capa de *Mediador de Información (Information Mediator)* de la Infraestructura Pública Digital (DPI). En lugar de replicar conjuntos de datos crudos, la arquitectura mantiene los datos estrictamente en la fuente mientras ejecuta reglas automatizadas de calidad de datos compiladas en código (**ISO-as-Code**) y verificación criptográfica de proveniencia entre nodos institucionales soberanos.

> **Principio de Eficiencia de Capital (CAPEX Cero en Licenciamiento):** La arquitectura elimina el gasto de capital en suites propietarias de integración e infraestructura de almacenamiento redundante. Mediante el uso de estándares abiertos (W3C JSON-LD, OpenAPI, ISO 8000) y las bases de datos institucionales existentes, las entidades participantes logran interoperabilidad intersectorial a través de gobernanza semántica y optimización de infraestructura instalada.

2. Alineación Regulatoria y Cumplimiento Global

El modelo es agnóstico a la jurisdicción y está diseñado para satisfacer marcos internacionales de protección de datos, flujos transfronterizos y gobernanza digital pública sin comprometer la autonomía institucional:

- **Minimización de Datos y Privacidad por Diseño:** Alineado con el Reglamento General de Protección de Datos europeo (GDPR Art. 5 y Art. 25) y el Convenio 108+ del Consejo de Europa, garantizando cero ingesta o persistencia de Información Personal Identificable (PII) cruda en la capa central de mediación.
- **Bienes Públicos Digitales y Salvaguardas DPI:** Cumple con los criterios de estándares abiertos de la Digital Public Goods Alliance (DPGA) y el Marco Universal de Salvaguardas DPI de las Naciones Unidas respecto a soberanía, auditabilidad y transparencia algorítmica.
- **Soberanía Digital Extraterritorial:** Aplica compuertas criptográficas de políticas en las fronteras de cada nodo, impidiendo la replicación transfronteriza no autorizada de padrones poblacionales sensibles hacia jurisdicciones sin estándares equivalentes.

3. Arquitectura de Gobernanza Federada y Propiedad del Dato

En estricto cumplimiento del marco DAMA-DMBOK, la supervisión normativa se separa de la propiedad operativa del dato. El organismo coordinador central nunca asume la propiedad de los registros institucionales; en su lugar, la responsabilidad se distribuye en tres niveles:

Nivel de Gobernanza	Rol Designado	Mandato Principal y Frontera Arquitectónica
Nivel 1: Orquestación del Ecosistema	Autoridad Nacional de Gobernanza Digital (NDGA)	Publica el Diccionario Nacional de Datos Maestros, mantiene la ontología canónica W3C JSON-LD y certifica los conjuntos de reglas Quality Gate. Cero acceso a bases de datos transaccionales crudas.
Nivel 2: Custodia en el Nodo Origen	Propietarios de Datos en Fuente (CDO / CAIO Institucional)	Retienen la custodia legal y soberanía operativa sobre los sistemas origen. Responsables de curar Productos de Datos conformes, firmar aserciones de proveniencia y aplicar políticas locales de acceso.
Nivel 3: Supervisión Institucional	Comité de Gobierno Digital	Órgano ejecutivo multifuncional (Operaciones, Arquitectura TI, Legal/DPO) que autoriza la incorporación de nodos, umbrales de riesgo y asignación presupuestaria para adaptadores locales.

4. Matriz de Estándares Técnicos (ISO-as-Code)

La calidad del dato y la integridad de la cadena de suministro se aplican programáticamente antes del intercambio de cargas útiles, traduciendo estándares internacionales en reglas de validación deterministas:

Estándar	Función Arquitectónica	Especificación Ejecutable en la Capa de Mediación
ISO 8000-110 Codificación Semántica	Resolución de URIs Canónicos	Sustituye atributos ambiguos en lenguaje natural por Identificadores Uniformes de Recursos (URIs) únicos globalmente vinculados a una ontología maestra legible por máquina (ISO 8000-110).
ISO 8000-120 Proveniencia de Datos	Linaje Criptográfico	Exige encabezados de metadatos explícitos que registren el DID de la institución origen, marca temporal de extracción y linaje de transformación para cada respuesta federada.
ISO 8000-130 / 140 Exactitud y Completitud	Aserciones Automatizadas de Calidad	Genera aserciones digitales verificables que certifican validez sintáctica, integridad referencial y umbrales de completitud antes del consumo entre nodos.
ISO 25500 Datos de Cadena de Suministro	Integridad Logística de Extremo a Extremo	Estandariza identificadores maestros en compras públicas, logística humanitaria y redes de distribución de infraestructura crítica (ISO 25500).
ISO/IEC 27001 Seguridad de la Información	Transporte Zero-Trust entre Nodos	Impone TLS mutuo (mTLS), firma criptográfica respaldada por hardware y registros de auditoría inmutables en todas las pasarelas de mediación de información.

5. Módulos Arquitectónicos Centrales y Capa de Confianza

5.1. Módulo I: Ontología Canónica y Diccionario de Datos Maestros

Establece una capa semántica unificada donde las entidades públicas críticas (Token de Identidad Ciudadana, Identificador de Entidad Jurídica, Código Geoespacial Predial, Índice de Vulnerabilidad) comparten un esquema único interpretable por máquina entre sectores, eliminando tuberías ETL de traducción punto a punto.

5.2. Módulo II: Compuerta Automatizada de Calidad (Motor ISO-as-Code)

Reemplaza las auditorías manuales retrospectivas por una pasarela de validación síncrona desplegada en el borde. Antes de que un nodo institucional exponga un Producto de Datos al bus federado, el Quality Gate ejecuta reglas compiladas que verifican conformidad sintáctica/semántica ISO 8000 y enmascaramiento de PII. Las cargas no conformes son rechazadas en la frontera origen con códigos de error deterministas.

5.3. Módulo III: Capa de Confianza Criptográfica (W3C VC / DID y Registros Merkle)

En lugar de depender de cadenas de bloques públicas de alto consumo energético, la capa de confianza implementa Identificadores Descentralizados (W3C DIDs), Credenciales Verificables (W3C VC) y registros criptográficos de solo adición basados en Árboles de Merkle (Modelo de Datos W3C VC). Únicamente los hashes SHA-256 de las cargas, marcas temporales de proveniencia y aserciones de calidad se registran en el libro mayor distribuido de auditoría, garantizando trazabilidad a prueba de manipulación con cero exposición de PII.

5.4. Módulo IV: Frontera Soberana y Motor de Simulación Sintética

Aplica geocercado automatizado y evaluación de políticas sobre el tránsito de datos, proporcionando además un generador determinista de datos sintéticos. Los responsables de políticas y modelos de IA pueden ejecutar pruebas de estrés y simulaciones de crisis sobre conjuntos de datos sintéticos estadísticamente equivalentes sin acceder a registros ciudadanos reales.

6. Contrato de Interfaz de Referencia (Carga Útil JSON-LD e ISO 8000)

Para soportar la integración directa dentro del bloque de construcción *Information Mediator* de GovStack, los nodos participantes intercambian sobres de metadatos autodescriptivos estructurados en W3C JSON-LD. El siguiente contrato normativo ilustra una respuesta de verificación de elegibilidad sin exposición de PII:

```
{
  "@context": [
    "https://www.w3.org/2018/credentials/v1",
    "https://dpi-governance.org/ns/iso8000-mediator/v1"
  ],
  "id": "urn:uuid:8f4e2a10-9c3b-4d7e-b1a2-6e5f4c3d2b1a",
  "type": ["VerifiableCredential", "FederatedDataProductAssertion"],
  "issuer": "did:web:node.social-protection.gov.example",
  "issuanceDate": "2026-11-12T17:30:00Z",
  "iso8000Provenance": {
    "standard": "ISO-8000-120:2022",
    "sourceAuthority": "did:web:node.social-protection.gov.example",
    "semanticDictionaryURI": "https://dpi-
governance.org/ontology/v1#EmergencyReliefEligibility",
    "extractionTimestamp": "2026-11-12T17:29:58Z"
  },
  "iso8000QualityGate": {
    "standard": "ISO-8000-130-140:2022",
    "verifyStatus": "PASSED",
    "completenessScore": 1.00,
    "accuracyAssertionHash":
"sha256:9f86d081884c7d659a2feaa0c55ad015a3bf4f1b2b0b822cd15d6c15b0f00a08",
    "piiExposurePolicy": "ZERO_RAW_PII_ZK_ATTESTATION"
  },
  "credentialSubject": {
    "subjectTokenHash":
"sha256:4b227777d4dd1fc61c6f884f48641d02b4d121d3fd328cb08b5531fcacdabf8a",
    "eligibilityStatus": true,
    "vulnerabilityTier": "TIER_1_CRITICAL",
    "geospatialZoneCode": "ISO-3166-2:PE-LMA"
  }
}
```


7. Comparativa Global y Diferenciación Arquitectónica

Ecosistema de Referencia	Fortaleza Central	Avance del Modelo Federado
Estonia (X-Road)	Intercambio descentralizado de datos punto a punto firmado criptográficamente.	Incorpora una **Compuerta de Calidad ISO-as-Code** automatizada que valida exactitud semántica (ISO 8000) antes de la transmisión.
Singapur (TradeTrust)	Documentos electrónicos verificables y trazabilidad de origen en redes comerciales.	Extiende las credenciales verificables a productos de datos maestros públicos en tiempo real y padrones multisectoriales de emergencia.
GovStack Mediator	Pasarela API estandarizada y enrutamiento pub/sub para bloques gubernamentales.	Provee la **Capa Normativa de Gobernanza y Calidad de Datos** ausente en la mediación puramente de transporte.

8. Apéndice: Caso de Estudio de Implementación de Referencia (Resiliencia Climática)

Para validar la viabilidad operativa bajo condiciones de alto estrés, el modelo fue arquitectado frente a un escenario nacional de emergencia climática (respuesta multisectorial ante el Fenómeno El Niño), coordinando cuatro dominios funcionales de nodos sin centralizar bases de datos ciudadanas:

- **Nodo de Continuidad Financiera (Banca Pública):** Ejecuta desembolsos de subsidios de emergencia en tiempo real mediante aserciones criptográficas de elegibilidad sin PII, evitando pagos duplicados y filtraciones.
- **Nodo de Alerta Temprana y Riesgo de Desastres (Meteorología y Defensa Civil):** Fusiona telemetría dinámica de amenazas con registros municipales soberanos de vulnerabilidad mediante URIs geoespaciales canónicos.
- **Nodo de Cadena de Suministro Humanitario (ISO 25500):** Rastrea inventarios críticos médicos y de ayuda humanitaria de extremo a extremo entre centros regionales con pruebas de auditoría Merkle inmutables.
- **Nodo de Salud Pública e Infraestructura Crítica:** Monitorea indicadores de agua, energía y vigilancia epidemiológica en jurisdicciones afectadas manteniendo custodia nacional estricta sobre historias clínicas.

9. Referencias Normativas

1. Organización Internacional de Normalización (ISO). *Serie ISO 8000: Calidad de Datos — Partes 110, 120, 130 y 140 (Datos Maestros: Intercambio de Datos Característicos, Proveniencia, Exactitud y Completitud)*.
2. Organización Internacional de Normalización (ISO). *Serie ISO 25500: Interoperabilidad e Integración de la Cadena de Suministro — Estándares de Intercambio de Datos Maestros*.
3. DAMA International. *DAMA-DMBOK: Guía de los Fundamentos para la Gestión de Datos (2.ª Edición) — Marcos de Gobernanza Federada y Custodia de Datos*.
4. World Wide Web Consortium (W3C). *Modelo de Datos de Credenciales Verificables v1.1 e Identificadores Descentralizados (DIDs) v1.0 — Arquitectura Central y Formatos de Datos*.
5. Parlamento Europeo y Consejo. *Reglamento (UE) 2016/679 (Reglamento General de Protección de Datos) — Artículo 5 (Minimización de Datos) y Artículo 25 (Protección de Datos desde el Diseño y por Defecto)*.